



Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Факултет по математика и информатика

Катедра „Софтуерни технологии”

КУРСОВА РАБОТА

по Софтуерни архитектури и разработка на софтуер

Тема: InternshipTracker

Вариант: 1

Автори:

Кристина Граматикова ,Ф№ 0MI0600538

Надя Радева Ф№ 1MI0600454

Ръководител:

Явор Данков

София, 2026 г.

Съдържание

Съдържание.....	2
1. Въведение.....	3
а) Обща информация за текущия документ.....	3
Предназначение на документа.....	3
Описание на използваните изгледи на архитектурата.....	3
Структура на документа.....	4
б) Общи сведения за системата.....	4
в) Терминологичен речник.....	5
2. Декомпозиция на модулите.....	7
а) Общ вид на декомпозицията на модули за системата.....	7
б) Контекстна диаграма.....	8
в) Подробно описание на всеки модул.....	8
г) Описание на интерфейсите на модулите.....	12
3. Описание на допълнителни изгледи.....	17
Изглед на процесите - последователност на процесите.....	17
Изглед на разположението - изглед на внедряването.....	20
4. Архитектурна обосновка.....	24
5. Допълнителна информация.....	31

1. Въведение

а) Обща информация за текущия документ

Предназначение на документа

Настоящият документ представя софтуерната архитектура на системата InternshipTracker, която представлява централизирана платформа за управление на стажове между университети, студенти и компании и цели дигитализиране и проследяване на целия процес по кандидатстване, провеждане и оценяване на стажове. Софтуерната архитектура обхваща съвкупността от изгледи, които показват различните софтуерни елементи на системата, външно видимите им свойства и връзките между тях.

Документът е насочен към всички заинтересовани лица по проекта - софтуерни разработчици, софтуерни анализатори, софтуерни тестери, софтуерни дизайнери, ръководители и мениджъри, продуктови собственици, спонсори, потребители.

Описание на използваните изгледи на архитектурата

Изглед на модулите - декомпозиция на модулите

Тази структура е изградена от множество модули, всеки един от които графично обособява отделна група системни функционалности със сходно предназначение. Зависимостите между различните групи функционалности също биват илюстрирани с помощта на този изглед. Модулният изглед е важен, понеже целта му е да се гарантира, че реализацията на системата InternshipTracker отговаря на изискванията, определящи услугите, които системата трябва да предоставя на своите потребители.

Изглед на процесите - последователност на процесите

Тази структура показва как отделните компоненти на системата, които отговарят за реализирането на различни системни дейности, взаимодействат помежду си и какви стъпки следват при поэтапното изпълнение на функциите, които системата предоставя. Подходяща е за онагледяване на системата InternshipTracker, понеже ясно визуализира зависимостите между различните процеси, които системата осъществява, и онагледява как данните за обработка биват разпределени между съставните ѝ части.

Изглед на разположението - изглед на внедряването

Изгледите на разположението илюстрират как софтуерните елементи на системата са свързани с нейната околна среда по време разработка и

впоследствие по време на работата на платформата. В частност, изгледът на внедряването представя начина, по който софтуерът функционира върху хардуерната инфраструктура и комуникационното оборудване. Чрез него могат да се онагледят архитектурните тактики за удовлетворяване на изисквания като производителност, надеждност и наличност на системата.

Структура на документа

Секция 1 - Въведение в документа

Секция 2 - Декомпозиция на модулите

Секция 3 - Изглед на процесите, представен чрез диаграма на последователността

Секция 4 - Изглед на разположението, представен чрез диаграма на внедряването

Секция 5 - Пълна архитектурна обосновка

Секция 6 - Описание на качествените изисквания, придружени от сценарии на отделните качества

б) Общи сведения за системата

InternshipTracker е централизирана платформа за управление на студентски стажове, която дигитализира и проследява целия процес - през публикуването на свободните позиции и кандидатстването до провеждането и оценяването.

Системата поддържа пет различни броя потребители с различни правомощия: студенти, ментори, представители на компании, университетски координатори и администратори, като за всеки от тях се съхраняват личните данни. Студенти могат да управляват своите профили (включително CV, документи и професионални интереси), да кандидатстват за стажове, да следят статуса на своите кандидатури, да ги оттеглят преди крайния срок, да подават седмични отчети и самооценки по време на активен стаж, както и да комуникират с менторите си. Менторите могат да комуникират със стажантите си, да предоставят обратна връзка върху отчетите им и да ги оценяват по време на активен стаж. Представителите на компании имат възможност да разглеждат, сортират и филтрират кандидатурите по различни критерии, да одобряват или отказват кандидати, да назначават ментори и да оценяват стажантите, като получават и аналитични справки за успеваемост, време за запълване на позиции и история на стажове. Университетските координатори могат да проследяват напредъка на стажантите, одобряват стажовете и имат достъп до обобщени справки и статистики за цялостната дейност. Администраторите могат да управляват потребителските роли и нивата на достъп, преглеждат всички

стажове и кандидати, конфигурират системни параметри, наблюдават логове и деактивират потребители при необходимост.

Нефункционални (качествени) изисквания:

Наличност

- Системата трябва да гарантира минимум 99% наличност за потребителите, като осигурява висока надеждност и устойчивост на пикови натоварвания.

Производителност

- Системата трябва да осигурява бърза и ефективна обработка на заявки, като времето за отговор при стандартни операции не надвишава 2 секунди.
- Архитектурата трябва да бъде мащабируема, за да поддържа минимум 5 000 едновременни потребители без влошаване на производителността.

Надеждност

- Системата трябва да бъде устойчива на провали и да поддържа автоматично архивиране на данните веднъж на всеки 24 часа, за да се предотврати загуба на информация.

Сигурност

- Съхранението и обработката на данни трябва да се извършва съгласно изискванията на GDPR.

в) Терминологичен речник

GDPR (General Data Protection Regulation) - Европейски регламент за защита на личните данни, който определя правилата за събиране, обработка и съхранение на лична информация на гражданите на ЕС.

RBAC (Role-Based Access Control) - Ролево-базиран контрол на достъпа, който представлява модел за управление на правата на потребителите въз основа на техните роли.

Server (сървър) - Мощен компютър или софтуерна система, която предоставя ресурси, услуги или данни на други компютри (клиенти) в мрежата.

Database (база данни) - Организиран набор от структурирани данни, съхранявани и управлявани от система за управление на бази данни.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - Протокол за предаване на хипертекст, който се използва за комуникация между уеб браузърите и сървърите.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) - Сигурна версия на HTTP, която използва SSL/TLS криптиране за защита на данните по време на тяхното предаване.

TCP (Transmission Control Protocol) - Протокол за контрол на предаването, който осигурява надеждна и последователна доставка на данни между устройства в мрежата.

IP (Internet Protocol) - Интернет протокол, който отговаря за адресирането и маршрутизирането на данни в мрежата.

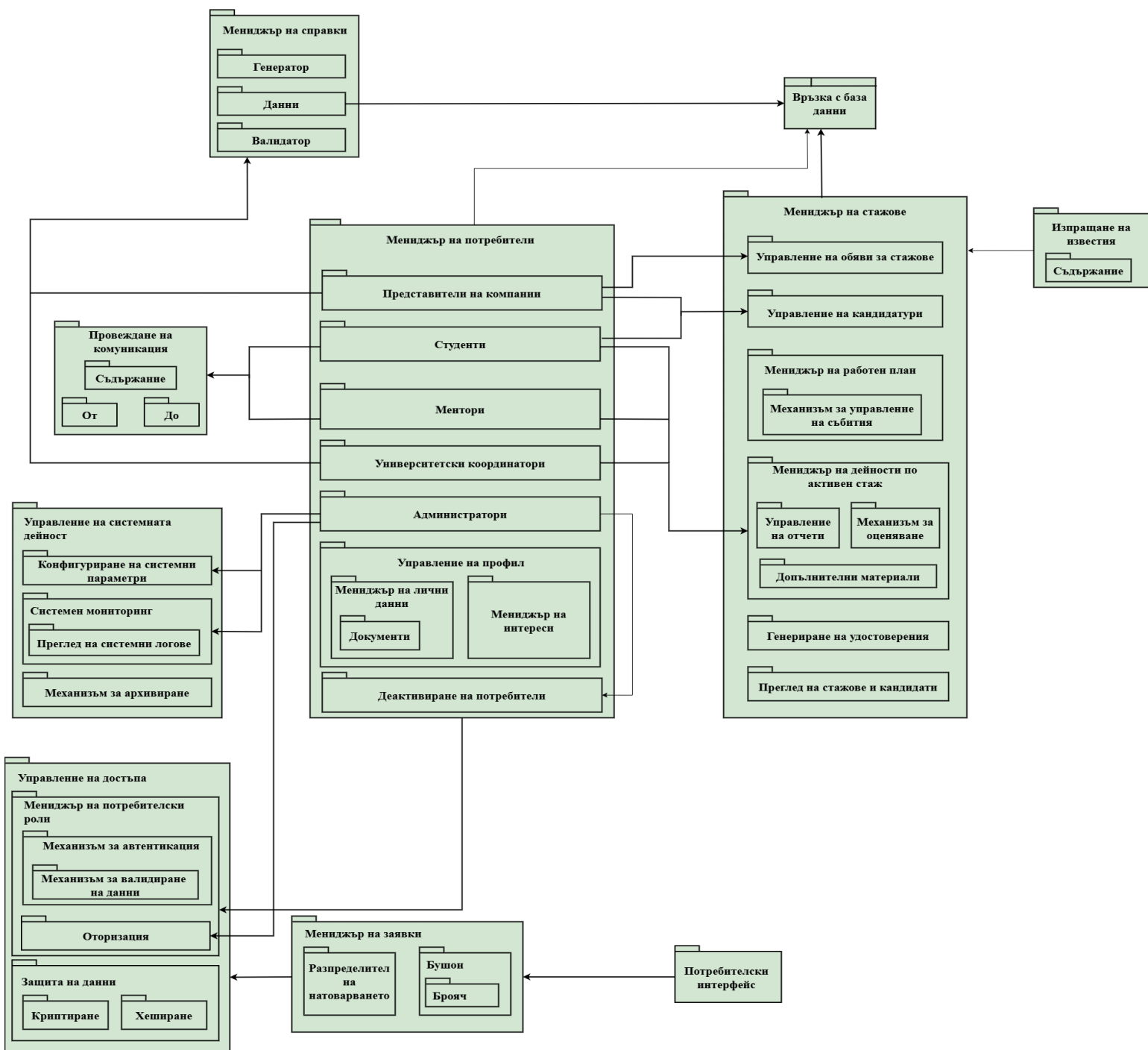
gRPC - Съвременен RPC (Remote Procedure Call) framework, разработен от Google, който използва HTTP/2 и Protocol Buffers (Protobuf) за бърза и ефективна комуникация между микросървисите.

UDP (User Datagram Protocol) - Протокол за потребителски дейтаграми, който осигурява бърза, но неосигурена доставка на данни.

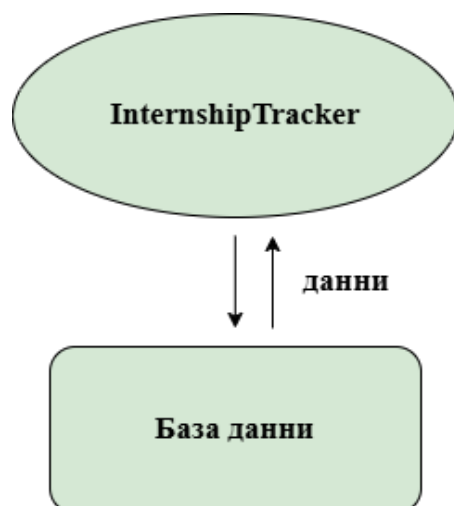
UI (User Interface) - Потребителски интерфейс - Визуалният и интерактивен слой на софтуерната система, с който потребителите взаимодействат.

2. Декомпозиция на модулите

а) Общ вид на декомпозицията на модули за системата



б) Контекстна диаграма



Системата InternshipTracker осъществява обмен на данни с външната система „База данни“, включващ записване и модификация на информация.

в) Подробно описание на всеки модул

- Модулът “Мениджър на потребители” съхранява информация за видовете потребители на системата. Те се делят на “Представители на компании”, “Студенти”, “Ментори”, “Университетски координатори” и “Администратори” и това се изобразява чрез петте подмодула:
 - Функционалността, реализирана във всеки един от тези подмодули, е свързана със съответните действия, присъщи за този вид потребител.
 - Подмодулът “Управление на профил” реализира основното хранилище на данни за потребителя.
 - “Мениджър на лични данни” - съхранява личните данни на всички потребители в системата. Съдържа подмодула “Документи”, където студентите могат да прикачват CV и други документи, свързани с кандидататурите им.
 - “Мениджър на интереси” - съхранява информация за професионалните интереси на студентите
 - Подмодулът “Деактивиране на потребители” подпомага премахването на потребители от системата.
 - Връзката с “Администратори” означава “извършва”.

- Модулът “Провеждане на комуникация” реализира функционалността по разменяне на онлайн съобщения между студентите-стажанти и менторите им.
 - Подмодулът “Съдържание” съхранява информация за самото съобщение.
 - Подмодулът “От” съхранява идентификатор за подателя на съобщението.
 - Подмодулът “До” съхранява идентификатор за получателя на съобщението.
 - Връзката между “Мениджър на потребители” и “Провеждане на комуникация” е със значение “получава/изпраща”.

- Модулът “Връзка с база данни” осъществява комуникация със СУБД.

- Модулът “Изпращане на известия” изпраща известия на потребители при промени в състоянието им във връзка с провеждането на стажове - промяна в кандидатурата им или събития по време на активен стаж.

- Модулът “Мениджър на стажове” обхваща всички функционалности, които позволяват осъществяването на стажантски кампании и участието на студентите в тях.
 - Подмодулът “Управление на обяви за стажове” предоставя възможност да се публикуват обяви за актуални стажантски позиции.
 - Връзката с “Представители на компании” показва, че посочената функционалност е достъпна само за този тип потребители.
 - Подмодулът “Управление на кандидатури” се отнася както за дейността на студентите при кандидатстване за стаж, така и за процеса по избор на кандидат за определена позиция, който компанията трябва да направи.
 - Връзката със “Студенти” удовлетворява изискването, че потребителите от този тип могат да подават или оттеглят кандидатурите си за различни стажантски позиции.
 - Връзката с “Представители на компании” показва, че този тип потребители имат достъп до функционалностите, свързани с прегледа на кандидатурите и посочването на одобрените кандидати.
 - Мениджърът на дейности по активен стаж дава възможност да бъде проследена работата, която бива извършена по време на стажа.

- Управлението на отчети обхваща всички дейности, свързани с подаваните ежеседмично отчети.
 - Механизмът за оценяване дава възможност да се поставят оценки както на отделните задания, така и на цялостното представяне на студента по време на стажа.
 - Допълнителните материали съдържат всички останали документи, които биват публикувани в системата в рамките на активния стаж.
 - Връзката със “Студенти”, “Ментори” и “Университетски координатори” илюстрира кои типове потребители вземат участие във всеки активен стаж.
 - Подмодулът “Мениджър на работен план” се грижи за т. нар. работен план, в който биват отразени промените по статуса на дадена кандидатура и ако тя бъде одобрена, се проследяват различните етапи на стажа.
 - Механизмът за управление на събития отговаря за промяната на състоянието на работния план при настъпване на предварително дефинирани събития.
 - Подмодулът “Генериране на удостоверения” предоставя на студентите електронно удостоверение за всеки успешно завършен стаж.
 - Подмодулът “Преглед на стажове и кандидати” визуализира цялата дейност, свързана с актуалните стажантски кампании в системата.
- Модулът “Мениджър на справки” осъществява изготвянето на електронни справки и статистики, свързани с дейността на стажантите, тяхната успеваемост и интереса им към различните позиции.
 - Подмодулът “Генератор” се грижи за създаването на нужните справки и статистики.
 - Подмодулът “Данни” осигурява информацията, необходима за изготвянето на справките, получавайки я посредством връзката с базата данни.
 - Подмодулът “Валидатор” отговаря за проверката на получените данни.
 - Връзката с “Представители на компании” и “Университетски координатори” показва кой има достъп до услугите, които модулът осигурява.

- Модулът “Управление на достъпа” удовлетворява изискването за наличие на различни нива на достъп до системните функционалности и осигурява защитата на личните данни на потребителите.
Връзка между мениджъра на потребители и мениджъра на потребителски роли:
 - Подмодулът “Мениджър на потребителски роли” регулира достъпа на потребителя до системните функционалности спрямо ролята му в системата.
 - Механизмът за автентикация цели да потвърди самоличността на потребителя. Включва вътрешен механизъм за валидиране на данни, който извършва проверка на входните данни, въведени от потребителя.
 - Модулът “Оторизация” отговаря за това действията, които потребителите извършват, да са в съответствие с предоставените им права.
 - Връзката с “Администратори” предоставя на тези потребители възможност за управление на потребителските роли и нивата на достъп.
 - Подмодулът “Защита на данни” се грижи за това да бъде осигурена на потребителите сигурна работна среда.
 - Модулът “Криптиране” предоставя алгоритъм за криптиране на чувствителната информация.
 - Модулът “Хеширане” осигурява наличието на алгоритъм за хеширане на входните данни, който гарантира сигурния достъп до потребителските профили.
 - Връзката с “Мениджър на заявки” показва, че правата на потребителите предопределят дейността им.
- Модулът “Мениджър на заявки” отговаря за обработката на потребителските заявки.
 - Разпределителят на натоварването позволява на системата да продължи работата си дори при висока потребителска активност.
 - Бушонът, снабден с вътрешен брояч на получените заявки, цели предотвратяването на сринове при високо системно натоварване.
- Модулът “Потребителски интерфейс” осъществява визуализацията на данните, релевантни за текущата системна активност.
 - Свързан е с “Мениджър на заявки”, понеже потребителският интерфейс онагледява действията на потребителите.

- Модулът “Управление на системната дейност” обхваща дейности, свързани с контролирането на системната активност.
 - Подмодулът “Конфигуриране на системни параметри” предоставя опции за управление на набора от настройки, който определя дейността на системата.
 - Системният мониторинг позволява да се следи работата на системата.
 - Модулът “Преглед на системни логове” предоставя достъп до записите с информация за работата, която системата е извършила до момента.
 - Връзките с “Администратори” посочват кой извършва действията, заложи в подмодулите, към които стрелките сочат.
 - Механизмът за архивиране служи за създаването на резервни копия на системната информация, което позволява възстановяването ѝ след срив или внезапна загуба.

г) Описание на интерфейсите на модулите

Мениджър на справки

➤ Generator Interface

public Reference generate(User user, ReferenceType type, TimeSpan period)

Семантика:

- Генерира справки както за индивидуалното представяне на студентите по време на стажовете им, така и обобщени справки за представянето на всички студенти от даден университет или компания, в рамките на зададен времеви период.

Входни данни:

- User user - потребителя, за когото се генерира справка
- ReferenceType type - тип на справка
- TimeSpan period - времеви период, за който се генерира справка

Изходни данни:

- Reference - обект, съдържащ:
 - генерираните данни за справка
 - статистики

Грешки и изключения:

- При невалидни входни данни

- При липса на данни за генериране на справката
- При грешка при достъп до базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Мениджър на стажове”
- Модул “Връзка с база данни”

➤ Validator Interface

public bool validate(User user; string referenceId)

Семантика:

- Проверява дали дадена справка съществува в системата и е валидна.

Входни данни:

- User user - потребителят, който извършва проверката
- string referenceId - уникален идентификатор за справката

Изходни данни:

- bool - резултат от проверката

Грешки и изключения:

- При невалиден идентификатор
- При липса на достъп до справката

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Мениджър на стажове”
- Модул “Връзка с база данни”

Мениджър на стажове

➤ Internship Listing Interface

public Internship createNewListing(CompanyRepresentative representative, Internship data)

Семантика

- Позволява на представителите на компании да създават нови обяви за стажантски позиции в платформата.

Входни данни:

- CompanyRepresentative representative - обект от класа “Представител на компания”, който публикува обявата
- Internship data - обект, съдържащ информация за обявения стаж

Изходни данни:

- Internship - обект, който представлява новата обява

Грешки и изключения:

- При грешно попълнени данни за обявата
- При непопълнени данни
- При липса на потребителски права
- При неуспешен запис на информацията за новата обява в базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Връзка с база данни”

➤ Application Interface

public Application apply(Student student, Internship position)

Семантика:

- Позволява на потребителите да подават кандидатури за желаните от тях обяви за стажове.

Входни данни:

- Student student - студентът, кандидатстващ за позицията
- Internship position - стажантската позиция, за която кандидатства студентът

Изходни данни:

- Application - обект, съдържащ информация за кандидатурата

Грешки и изключения:

- При изтекъл срок на обявата
- При невалидни входни данни
- Ако студентът вече е кандидатствал за позицията
- При записване на информацията в базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Връзка с база данни”

➤ WorkPlan Management Interface

public void updateApplicationStatus(Application application, Status newStatus)
public void updateInternshipStatus(Internship internship, Status newStatus)

Семантика:

- Следи статуса на кандидатурите
- Грижи се за всички промени, настъпващи в рамките на даден стаж

Входни данни:

- Application application - обект от тип “кандидатура”
- Internship internship - обект от тип “стаж”
- Status newStatus - новото състояние на кандидатурата/стажа

Изходни данни:

- Няма - променят се подадените обекти

Грешки и изключения:

- При неуспешно извършване на действието
- При невалидни входни данни
- При опит за смяна на настоящия статус с друг неактуален такъв
- При неуспешно записване на информацията в базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Връзка с база данни”

➤ Report Management Interface

public void provideFeedback(Report report, string feedback)

Семантика:

- Позволява да бъде предоставена обратна връзка върху публикуваните отчети

Входни данни:

- Report report - обект от тип “отчет”

- string feedback - стринг, който съхранява съдържанието на получената обратна връзка

Изходни данни:

- Няма

Грешки и изключения:

- При невалидни входни данни
- Ако отчетът, за който се отнася коментарът, вече не съществува
- При неуспешен запис в базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Връзка с база данни”

➤ Performance Evaluation Interface

public void gradeIntern(Internship internship, Student intern, Grade grade)

Семантика:

- Служи за оценяване на цялостната работа на даден студент по време на конкретен стаж

Входни данни:

- Internship internship - обект от тип “стаж”
- Student intern - конкретен стажант, който е обект от тип “студент”
- Grade grade - обект, чрез който бива представена поставената оценка

Изходни данни:

- Няма

Грешки и изключения:

- При невалидни входни данни
- Когато се прави опит да бъде оценен студент, който не е взел участие в посочения стаж
- При неуспешен запис в базата данни

Зависимости:

- Модул “Мениджър на потребители”
- Модул “Връзка с база данни”

3. Описание на допълнителни изгледи

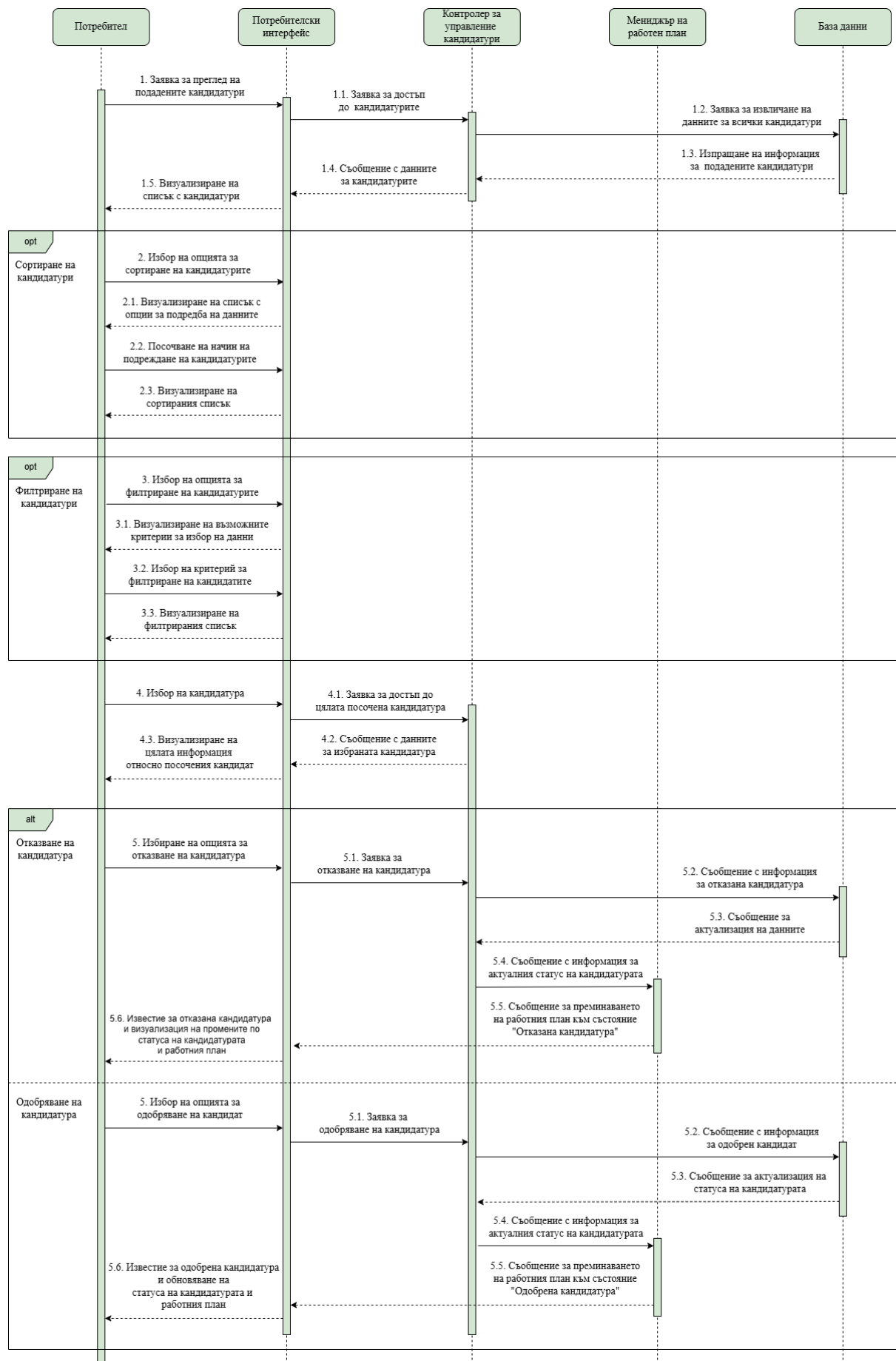
Изглед на процесите - последователност на процесите

Първично представяне

Реализацията на отделните системни дейности, заложи в разнообразието от функционалности, които системата предлага, представлява трудна за проследяване последователност от по-прости стъпки, разпределени между различните съставни части на системата. Именно поради тази причина е най-подходящо за онагледяване на системата InternshipTracker да се използва изглед на процесите, представен чрез диаграма на последователността. Изгледът на процесите показва по какъв начин дейностите, които различните функционалности обуславят, зависят една от друга и илюстрира хода на изпълнението им във времето. Диаграмата на последователността задълбочено проследява поредицата от действия, нужни за постигането на конкретен резултат, като поставя акцент върху взаимодействието между отделните компоненти на системата и предоставя графични средства за разглеждане на алтернативните пътища, по които може да протече изпълнението на избраните функции.

Процесът по избор на кандидат за определена позиция е ключов за работата на системата InternshipTracker, понеже именно той дава началото на всеки един стаж. Този процес представлява дълга последователност от действия, която обхваща няколко системни функционалности, за чиято реализация се грижат различни компоненти на системата. Освен това, системата предоставя на компаниите избор дали да одобрят даден студент, или да откажат кандидатурата му, като всяка една от двете алтернативи предизвиква различни последствия за последващата работа на системата.

Поради всички изброени особености на този процес би било най-удачно той да бъде онагледен посредством диаграма на последователностите.



Описание на елементите и връзките

Процесът по избор на студент за конкретна стажантска позиция бива стартиран от потребителя. Важно е да се отбележи, че само потребители в ролята на фирмени представители могат да извършват това действие. Процесът започва със заявка за преглед на всички подадени кандидатури, която потребителят изпраща на потребителския интерфейс. Потребителският интерфейс пренасочва заявката към контролера за управление на кандидатури, който осъществява връзка с базата данни след получаване на заявката. Базата данни връща необходимите данни на контролера, а той от своя страна предава цялата информация за кандидатурите обратно на потребителския интерфейс. Накрая на тази стъпка потребителят може да види списък с всички подадени кандидатури, визуализиран от потребителския интерфейс.

Потребителят има възможност да се възползва от опциите за сортиране и филтриране на получения списък с кандидатури, като посочи критериите, спрямо които потребителският интерфейс съответно да пренареди списъка или да отсее определена част от кандидатите.

Ако потребителят реши да прегледа определена кандидатура, той избира нея от списъка, предоставен му от потребителския интерфейс. Контролерът, който вече е извлякъл информацията за всички кандидатури от базата данни, получава заявка за достъп до цялата посочена кандидатура от потребителския интерфейс, вследствие на което му изпраща търсените данни. След като е получил цялата информация за дадения кандидат, потребителският интерфейс визуализира пълната кандидатура.

Потребителят може или да отхвърли кандидатурата, или да я одобри. Ако той избере опцията за отхвърляне на кандидатура, потребителският интерфейс пренасочва неговата заявка към контролера, който трябва да съобщи на базата данни за отхвърления кандидат. След като обнови данните за статуса на посочената кандидатура, базата данни изпраща на контролера известие за осъществената актуализация, а той от своя страна изпраща съобщение за направените промени на мениджъра, който управлява работните планове на всички студенти. Работният план на студента, чиято кандидатура е била отхвърлена, преминава в състояние “Отказана кандидатура”, за което мениджърът на работните планове известява потребителския интерфейс. Накрая потребителският интерфейс визуализира както полученото известие, така и всички промени по статуса на студентската кандидатура.

Ако потребителят реши да одобри дадена кандидатура, комуникацията между системните компоненти следва същата последователност, обаче работният план на одобрения студент преминава в състояние “Одобрена кандидатура”. Одобряването на кандидатура се явява първата стъпка в процеса по провеждане

на стаж. Това действие отключва системните функционалности, свързани с последващата дейност по стажа.

Описание на обкръжението

В представената диаграма бива осъществена връзка със следните системни компоненти:

- Потребителски интерфейс - отговаря за визуализацията на данните. Комуникацията се основава върху обмен на данни между останалите системни компоненти и потребителя.
- Контролер за управление на кандидатури - реализира дейността по избор на кандидат за стаж. Явява се посредник между базата данни и мениджъра, който отговаря за работните планове. Комуникацията се изразява главно в пренасочване на заявките, изпратени от интерфейса, към базата данни.
- Мениджър на работен план - отразява промените по статуса на кандидатурата в работния план на студента, на когото тя принадлежи. Комуникацията бива осъществена главно с контролера за управление на кандидатури и има за цел следене на настъпващите промени.
- База данни - предоставя данни, необходими за удовлетворяване на потребителските заявки.

Изглед на разположението - изглед на внедряването

Първично представяне

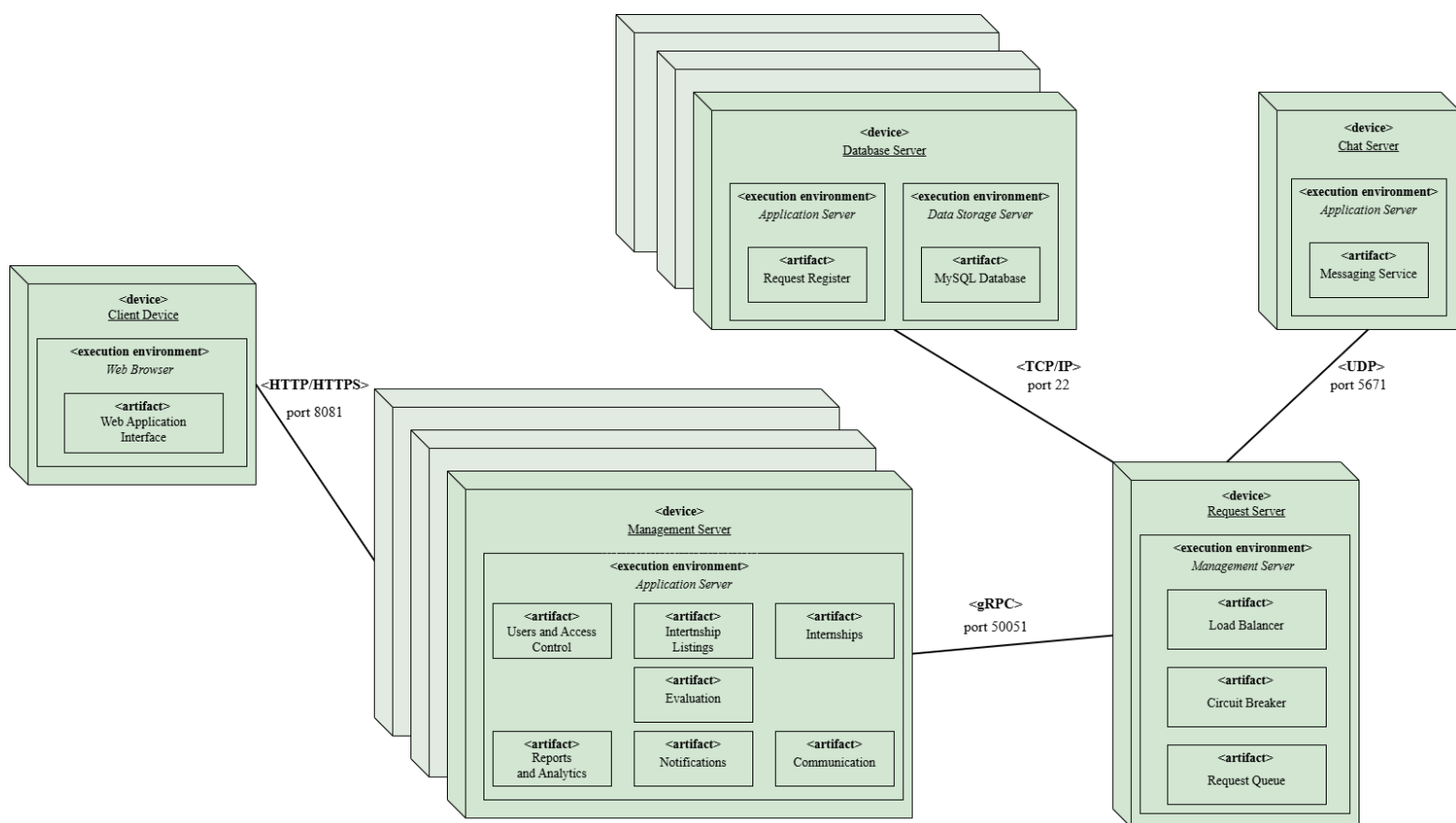
Като един от най-съществените изгледи в архитектурата на системата InternshipTracker може да се разглежда изгледът на разположението. Чрез него се предоставя възможност за онагледяване на начина, по който отделните модули и компоненти на системата се разполагат върху различни хардуерни и софтуерни единици, както и за представяне на архитектурните решения и тактики, приложени при реализацията на системата.

За по-пълно представяне на начина, по който софтуерът функционира върху хардуерната инфраструктура, подходящ избор е диаграмата на внедряването. Тя осигурява цялостен поглед върху реализацията на системата и заема важно място в документацията на софтуерната архитектура. Характерна особеност на този тип диаграми е възможността за визуализиране на архитектурни тактики,

насочени към удовлетворяване на нефункционални изисквания като производителност, надеждност и наличност на системата.

Възможността за представяне на активен излишък и разпределение на компонентите е от съществено значение за гарантиране на висока степен на наличност и устойчивост на системата. UML предоставя подходящи средства за визуализация, чрез които могат да бъдат отразени качествените характеристики, заложи в изискванията към InternshipTracker. Освен това диаграмата на внедряването позволява да бъде указана и средата за изпълнение на отделните компоненти, което добавя допълнително ниво на абстракция към архитектурния изглед и показва взаимодействието между различните самостоятелни хардуерни единици, изграждащи цялостната система.

В заключение, изборът на диаграма на внедряването е обоснован от възможността тя ясно и коректно да представи архитектурната стратегия, използвана при изграждането на системата InternshipTracker, както и начина, по който отделните компоненти и ресурси си взаимодействат в процеса на работа.



Описание на елементите и връзките

На диаграмата е представен изглед на внедряването, който илюстрира физическото разположение и взаимодействие на хардуерни и софтуерни компоненти в системата. Тя се разполага върху 5 основни логически отделени хардуерни възела:

Client Device: Клиентско устройство за достъп до системата

Възелът Client Device представлява основната точка за взаимодействие между потребителите и системата InternshipTracker. Чрез него потребителите получават достъп до функционалностите на платформата, включително управление на профили, кандидатстване за стажове, комуникация и достъп до информация, свързана със стажантските програми.

Клиентското устройство може да бъде персонален компютър, лаптоп или мобилно устройство, върху което се изпълнява клиентската част на приложението. Комуникацията с останалите сървърни компоненти на системата се осъществява посредством Hyper-Text Transfer Protocol Secure на порт 8081.

На този хардуерен възел е разположен единствен компонент:

Web Application Interface - предоставя графичния потребителски интерфейс на системата и осигурява взаимодействието между потребителя и функционалностите на платформата.

Request Server: Междинен посредник за достъп до услугите

Възелът служи като междинен слой на услугите и компонентите на системата, като отговаря за разпределението на трафика към основните сървъри с бизнес логиката и осигурява безпроблемното функциониране на системата при всякакво натоварване. На него са разположени компонентите:

Load Balancer - грижи се за разпределението на натоварването, като маршрутизира заявките към някоя от инстанциите на основните сървъри с активен излишък, за да може равномерно да се разпределят към отделните екземпляри на сървъра.

Circuit breaker – имплементация на бушон, който се задейства при недостъпност и неизправност на дадена услуга в системата. Основната му задача е да предотврати прекомерно дългото изчакване на отговор от услуга, за която има вероятност да не върне резултат. Компонентът прекратява опитите за достъп до съответния ресурс след определен брой неуспешни заявки или при изтичане на даден интервал от време, като по този начин подпомага стабилността и надеждността на системата.

Request queue – имплементация на опашка с фиксиран размер.

Компонентът гарантира обработката на заявките в реда, в който са постъпили, като при препълването на опашката, в която се съхраняват, потребителят се известява за невъзможността заявката му да бъде обработена.

Database Server: Основно хранилище на системата

Възелът служи за съхраняването и управлението на данните в системата. Той представлява система за управление на база данни и предоставя възможност за създаване, агрегиране и изтриване на информацията, съдържаща се в системата. Заради своята важност за системата, сървърът е дублиран в няколко екземпляра, представляващи активен излишък и служещи за създаване на резервно копие. Комуникацията с външни ресурси се осъществява по Transmission Control Protocol / Internet Protocol на порт 22. На него са разположени компонентите:

MySQL Database - компонентът участва в обработката на заявките за съхранение, извличане и обработване на наличната информация в системата, както и за промени в структурата на базата данни.

Request Register - компонент за регистриране и проследяване на входящите заявки към системата, осигуряващ възможност за одит, мониторинг и генериране на справки относно състоянието и обработката на заявките, като съхранява информация за трафика и комуникацията с приложението.

Management Server: Основна функционалност на системата

Възелът служи за управление и достъп до всички логически функционалности на системата InternshipTracker. Заради своята важност за системата, сървърът е дублиран в няколко екземпляра, представляващи активен излишък и служещи за копие на функциите на системата. Това позволява обработката на голям брой заявки едновременно и поддържането на достъпност на системата. Комуникацията с останалите сървърни компоненти се осъществява посредством Remote Procedure Call протокол на порт 50051. На него са разположени компонентите:

Users and Access Control - функционалност за управление на потребителските роли и контрола върху достъпа до различните ресурси и функционалности на системата

InternshipListings - функционалност за управление на обявите за стажове

Internships - функционалност за управление на стажовете

Evaluation - функционалност за извършване на оценяване

Reports and Analytics - функционалност за генериране на справки, анализ на данни и проследяване на информация, свързана с активността и състоянието на системата

Notifications - функционалност за известия

Communication - функционалност за обмен на съобщения и осъществяване на комуникация между потребителите в системата

Chat Server: Функционалност за чат в системата

Възелът служи за достъп до чат услуги, като предоставя възможност за бърза и надеждна връзка. Комуникацията с външни ресурси се осъществява посредством User Datagram Protocol на порт 5671. На този хардуерен възел е разположен единствен компонент:

Messaging Service - предоставя функционалността за чат

Отделните сървъри реализират различните процеси в различни среди на изпълнение:

Application Server Environment - основна среда на бизнес логиката на приложението

Management Server Environment - среда за менажиране на ресурсите на системата на хардуерно ниво

Data Storage Environment - основна среда на процесите на съхранение на информация

Web Browser Environment - среда за изпълнение на клиентската част на приложението, осигуряваща визуализиране на потребителския интерфейс и взаимодействие между потребителя и функционалностите на системата чрез уеб браузър.

Описание на обкръжението

Системата използва системата за управление на бази данни MySQL, разположена и изпълнявана върху сървъра Database Server, която осигурява съхранението и управлението на информацията в платформата.

Достъпът до функционалностите на системата се осъществява чрез RPC заявки към Management Server, който координира изпълнението на бизнес логиката и взаимодействието с останалите вътрешни компоненти на системата.

4. Архитектурна обосновка

Следните изисквания са отразени в разработената архитектурна обосновка:

- *Системата трябва да позволява на компании да публикуват стажантски позиции, като за всяка позиция се въвеждат задължително*

следните атрибути: име на позицията, описание, изисквания, продължителност, работно време, възнаграждение (ако е приложимо), брой свободни места и краен срок за кандидатстване

Това изискване е отразено в модулната декомпозиция, като за целта в модула “Мениджър на стажове” е обособен подмодул за управление на обяви за стажове, който обхваща дейностите, свързани с публикуването на необходимата информация за стажантските позиции. Освен това, в изгледа на внедряването, в частност във възела “Management Server”, е включена функционалност за управление на въпросните обяви, наречена “InternshipListings”.

- *Системата трябва да позволява на студентите да създават и редактират личен профил, включително качване на CV и допълнителни документи, както и посочване на професионални интереси.*

Това изискване бива удовлетворено от модулната декомпозиция и, по-конкретно, от модула “Мениджър на потребители”, който съдържа подмодул за управление на профили, където се осъществява съхранението на личните данни на потребителя, в това число документи като CV и информация за посочените интереси.

- *Студентите да могат да кандидатстват за публикувани стажантски позиции, да следят статуса на своите кандидатури и да оттеглят кандидатура преди изтичане на крайния срок.*

Тези дейности биват отразени в модулната декомпозиция. За тяхната реализация отговаря мениджърът на стажове, който съдържа подмодул за управление на кандидатури и мениджър на работен план, осигуряващ възможността за следене на статуса на дадена кандидатура. Правото на студентите да достъпват изброените функционалности бива илюстрирано от връзките между тях и мениджъра на стажове.

- *Представителите на компании трябва да разглеждат подадените кандидатури, да ги сортират и филтрират по различни критерии, да одобряват или отказват кандидати, да назначават ментор на одобрен стажант и да подават междинна и финална оценка.*

Изброените изисквания са заложи в модулната декомпозиция. Връзката, свързваща представителите на компании с модула “Мениджър на стажове”, посочва дейностите, които този тип потребители могат да извършват при осъществяването на стажантски кампании, като например преглед на кандидати, избор на стажанти, назначаване на ментори и т.н. Действията, които обхваща процесът по избор на кандидат за определена

позиция, са отразени в модула за управление на кандидатури и биват проследени в детайли с помощта на диаграмата на последователността, която обаче е част от изгледа на процесите. Функциите, посочени досега, са застъпени и в изгледа на внедряването, където за тяхната реализация отговаря компонентът “Internships” на възела “Management Server”.

- *Системата трябва да поддържа следните роли: Студент, Представител на компания, Ментор, Университетски координатор и Администратор, като за всяка роля се дефинират конкретни права и нива на достъп.*

Всяка роля бива представена от отделен подмодул със същото име в мениджъра на потребители. Изискването за различните роли да се дефинират конкретни права и нива на достъп, бива отразено в мениджъра на потребителски роли, който е част от модула за управление на достъпа. В диаграмата на внедряването компонентът “Users and Access Control” на възела “Management Server” реализира същото изискване, само че в контекста на комуникационните канали на системата.

- *Системата трябва да реализира работен план на стаж, който включва следните състояния: Публикувана позиция, Подадена кандидатура, Одобрена кандидатура, Активен стаж, Завършен стаж, Прекратен стаж и Отказана кандидатура.*

Посочената функционалност бива реализирана от модула “Мениджър на работен план”, който е поместен в мениджъра на стажове, понеже въпросният работен план трябва да се синхронизира с останалата дейност, свързана с провеждането на стажантски кампании.

- *Системата трябва да поддържа автоматична промяна на състоянията при настъпване на дефинирани събития, съобразно предварително зададени бизнес правила.*

Това изискване бива удовлетворено с добавянето на механизъм за управление на събития, който е включен в модула “Мениджър на работен план” с идеята да осъществява желаната промяна на състоянията.

- *По време на активен стаж системата трябва да позволява:*
 - a. на студента да подава седмични отчети;*
 - b. на ментора да предоставя коментари и обратна връзка върху отчетите;*
 - c. на координатора да проследява напредъка на работата;*
 - d. качване на допълнителни документи и резултати в отделна секция.*

Изброените изисквания са отразени първо в модулната декомпозиция. С цел да бъдат осъществени посочените функции, в рамките на модула “Мениджър на стажове” е обособен мениджър на дейности по активен стаж”. Самият той също е разделен на отделни подмодули, всеки от които обхваща част от задачите, споменати в настоящата точка от изискванията. Стрелката, която го свързва със студентите и менторите, се отнася за управлението на седмични отчети и допълнителни материали, които едните съответно публикуват, а другите - коментират или оценяват. Чрез връзката с университетските координатори се реализира желаната функция тези потребители да проследяват работата, извършена по време на текущия стаж. В изгледа на внедряването всички тези дейности са заложени в “Management Server”, където биват осъществени посредством компонента “Internships”.

- *Системата трябва да поддържа механизъм за оценяване, включващ оценка от ментора, самооценка от студента и финално одобрение от университетския координатор.*

Тази функция на системата бива осигурена от модулната декомпозиция. Механизмът за оценяване е реализиран под формата на отделен подмодул, включен в мениджъра на дейности по активен стаж. Връзките, които сочат към този мениджър и произлизат от модула “Мениджър на потребители”, показват именно кой може да поставя оценки. Функционалността за оценяване на стажантите е заложена и в изгледа на внедряването, където бива осъществена от компонента “Evaluation” на възела “Management Server”.

- *Системата трябва да изпраща автоматични известия при настъпване на събития като нова кандидатура, промяна на статус, приближаващ краен срок, липсващ седмичен отчет или приключване на стаж.*

Това изискване бива спазено в декомпозицията на системните модули. Връзката между мениджъра на стажове и модула за изпращане на известия цели да покаже, че потребителите биват уведомени за промените, които настъпват при осъществяване на функции, свързани с кандидатстването за стаж или провеждането на такъв. Функционалност за изпращане на известия е включена и в изгледа на внедряването под формата на компонент с име “Notifications”, който е част от “Management Server”.

- *Системата трябва да осигурява вътрешна комуникация между студент и ментор в рамките на активен стаж.*

Изискването за вътрешна комуникация между студенти и ментори се изпълнява в модула “Провеждане на комуникация” от модулната декомпозиция. Той е свързан към двата вида потребители и в себе си съдържа информация за съобщението, както и за потребителите, между които се обменя.

- *Системата трябва да предоставя на университетските координатори достъп до обобщени справки и статистики, включително брой активни стажове, брой приключени стажове, успеваемост на кандидатстване, средна оценка на стажанти и брой участващи компании.*

Това изискване е отбелязано в модула “Мениджър на справки”, който е свързан както с подмодула “Университетски координатори” от модула “Мениджър на потребители”, така и с модула “База данни”, получаващ информация от “Мениджър на справки”. Данните за стажантите и кандидатурите се съхраняват в базата данни на системата InternshipTracker, като тези данни постъпват в модула “Мениджър на справки”, състоящ се от подмодулите “Валидатор”, “Генератор” и “Данни”. Валидиращият подмодул проверява и одобрява или отхвърля постъпилите входни данни и въз основа на това генериращия подмодул ги обработва и формира справките, достигащи до университетските координатори.

- *Системата трябва да предоставя на компаниите панел, съдържащ информация за брой кандидати по позиция, средно време за запълване на позиция, успеваемост на стажантите и история на проведени стажове.*

Това изискване е отбелязано в модула “Мениджър на справки”, който е свързан както с подмодула “Представители на компании” от модула “Мениджър на потребители”, така и с модула “База данни”, получаващ информация от “Мениджър на справки”. Данните за стажантите и кандидатурите се съхраняват в базата данни на системата InternshipTracker, като тези данни постъпват в модула “Мениджър на справки”, състоящ се от подмодулите “Валидатор”, “Генератор” и “Данни”. Валидиращият подмодул проверява и одобрява или отхвърля постъпилите входни данни и въз основа на това генериращия подмодул ги обработва и формира справките, достигащи до представителите на компаниите, при които се провеждат стажовете.

- *Системата трябва да предоставя на администраторите собствен панел с възможности за управление на потребителски роли и нива на достъп,*

преглед на всички стажове и кандидати, конфигуриране на системни параметри, преглед на системни логове и деактивиране на потребители.

Изискването се управлява от подмодулите “Конфигуриране на системни параметри” и “Системен мониторинг”, част от модула “Управление на системната дейност”, подмодула “Оторизация”, част от подмодула “Мениджър на потребителски роли”, който пък от своя страна е част от модула “Управление на достъпа”, и подмодула “Деактивиране на потребители”, който пък е част от модула “Мениджър на потребители”, където всъщност се намира и администраторския подмодул.

Модулът “Управление на системната дейност” дава достъп на администратора до всички потребители, имащи достъп до системата InternshipTracker, както и до системните параметри.

Подмодулът “Оторизация” от “Управление на достъпа” определя правата на потребителите след като веднъж са достъпили системата.

Подмодулът “Деактивиране” позволява премахването на потребителски акаунти от системата.

- *Системата трябва да поддържа минимум 5 000 едновременни потребители.*

Това изискване е отразено в диаграмата на внедряването на системата и по-специфично във възела Request Server, където са разположени Load Balancer, Circuit Breaker и Request Queue.

Load Balancer-а се грижи за разпределението на заявките в системата между наличните ресурси и дава възможност за обслужване на минимум 5000 едновременни потребители. В процеса участват също Circuit Breaker, който изпълнява ролята на бушон, контролиращ броя на неуспешните заявки, и Request Queue, който изпълнява ролята на буфер за входящите заявки, като временно ги съхранява при моментни пикове в натоварването до тяхната последваща обработка.

- *Времето за отговор при стандартни операции като кандидатстване, преглед на статус и подаване на отчет не трябва да надвишава 2 секунди.*

Реализирането на това нефункционално изискване може да бъде проследено от диаграмата на последователностите и диаграмата на внедряването. Особено голяма роля има възела Request Server, където са разположени Load Balancer, Circuit Breaker и Request Queue, чрез които се контролира количеството потребителски заявки, за да може системата да работи по-ефективно с минимално време за изчакване при изпълнение на стандартните операции, които са и критични за InternshipTracker.

- *Платформата трябва да осигурява минимум 99% наличност и да поддържа автоматично архивиране на данните веднъж на 24 часа.*

Това изискване е реализирано в диаграмата на внедряването чрез прилагане на тактика за изправност - активен излишък, чрез който се осигурява дублиране на важните ресурси. Тъй като тези ресурси се поддържат в еднакво състояние чрез архивирането на данните веднъж на 24 часа, ако даден сървър стане недостъпен за известно време, то веднага може да се включи друг, който да продължи изпълнението на неговата функционалност. Важни логически единици са сървърът за управление и сървърът за базата данни поради тяхната изключителна важност за поддържане на актуална информация в InternshipTracker, което обуславя и реализацията на активен излишък именно при тях.

- *Данните трябва да се съхраняват и обработват съгласно изискванията на GDPR.*

Защитата, съхранението и обработката на потребителските данни е реализирана в подмодула “Защита на данни”, който е част от модула “Управление на достъпа”. В него имаме два подмодула - “Хеширане”, където се упражнява процесът “хеширане”, чрез който дадена лична информация се превръща в фиксирана поредица от символи чрез математическа функция, и “Криптиране”, в който данните се преобразуват в нечетим вид, но могат да бъдат върнати обратно с ключ. Всичко това е подпомогнато и от подмодула “Оторизация”, част от същия модул, който ограничава потребителските права и, съответно, контролира достъпа на всеки тип потребители към различни типове лична информация.

- *Системата трябва да осигурява ролево-базиран контрол на достъпа до всички функционалности.*

Контрола се реализира чрез модула “Мениджър на потребители”, където има няколко различни подмодула с потребителски типове - “Студенти”, “Университетски координатори”, “Ментори”, “Представители на компании” и “Администратори”. В зависимост от своята роля потребителите имат достъп до различни модули на системата - например “Представители на компании” имат достъп до “Мениджър на справки” и подмодулите “Управление на обяви за стажове” и “Управление на кандидатури” от модула “Мениджър на стажове”, “Студенти” имат достъп до модула “Провеждане на комуникация” и до подмодулите “Управление на кандидатури” и “Мениджър на дейности по активен стаж”, които са част от модула “Мениджър на стажове” и т.н.

- Системата трябва да позволява генериране на електронно удостоверение за успешно завършен стаж.

Генерирането на електронно удостоверение за успешно завършен стаж се реализира чрез подмодула “Генериране на удостоверения” от модула “Мениджър на стажове”. Процесът се подпомага от останалите подмодули, както и от връзката на “Мениджър на стажове” с модула за база данни.

5. Допълнителна информация

Качествени изисквания и сценарии за качество

Производителност

Дефиниция: Производителността се определя от времето, за което системата реагира на възникнали събития, предизвикани от потребителите или други системи. Счита се, че производителността на една система е добра, когато посредством системата потребителите изпълняват задачите си в рамките на предварително определени времеви ограничения, без това да се отразява на останалите атрибути за качество.

Сценарий 1:

По време на активен период за кандидатстване, след обявяване на свободните стажантски позиции в системата, няколко хиляди студенти трябва да могат едновременно да преглеждат отделните обяви за стаж, като системата трябва да им предоставя цялата информация за избраните позиции в рамките на максимум 2 секунди.

Източник (Source): Студенти

Въздействие (Stimulus): Едновременно изпращане на заявки за преглед на стажантски позиции

Обект (Artifact): Модулът за преглед на стажантски обяви и Database Server

Контекст (Environment): Пиково натоварване по време на активен период за кандидатстване

Резултат (Response): Системата обработва заявките и визуализира информацията за избраните позиции

Количествени параметри (Response Measure): Няколко хиляди едновременни потребители; време за отговор до 2 секунди

Сценарий 2:

По време на процеса по архивиране на системните данни, който се извършва веднъж на всеки 24 часа, активните потребители трябва да могат да продължат работата си, като получават отговор на своите заявки от системата в рамките на обичайното време, именно 2 секунди.

Източник (Source): Активни потребители

Въздействие (Stimulus): Изпращане на заявки към системата по време на архивиране

Обект (Artifact): Database Server и механизмът за backup

Контекст (Environment): Извършване на архивиране веднъж на 24 часа

Резултат (Response): Системата продължава да обслужва потребителските заявки без забавяне

Количествени параметри (Response Measure): Време за отговор до 2 секунди по време на backup процеса

Машабируемост

Дефиниция: Машабируемостта на дадена софтуерна система представлява нейната способност да посреща нарастващи обеми работа и потребителско търсене без това да доведе до влошаване на качеството на производителността. Това се постига чрез добавяне на изчислителни или мрежови ресурси.

Сценарий 1:

При увеличаване на броя на студентите, компаниите и университетите, системата трябва да поддържа нарастващ брой потребители, едновременно постъпили в системата, чрез добавяне на допълнителни сървърни ресурси без промяна в архитектурата.

Източник (Source): Увеличаващ се брой потребители

Въздействие (Stimulus): Повишено натоварване и повече едновременни заявки

Обект (Artifact): Сървърната инфраструктура на InternshipTracker

Контекст (Environment): Нормална работа на системата при разрастване на платформата

Резултат (Response): Добавят се допълнителни сървърни ресурси без промяна в архитектурата

Количествени параметри (Response Measure): Поддръжка на нарастващ брой едновременни потребители без влошаване на производителността

Сценарий 2:

При увеличаване на броя на постъпилите съобщения между студенти-стажанти и менторите им, Chat Server трябва да позволява добавяне на допълнителни инстанции за обработка на комуникацията без да бъде прекъсната услугата.

Източник (Source): Стажанти и ментори

Въздействие (Stimulus): Повишен брой съобщения в системата за комуникация

Обект (Artifact): Chat Server

Контекст (Environment): Интензивна комуникация между потребителите

Резултат (Response): Добавяне на нови инстанции за обработка на комуникацията

Количествени параметри (Response Measure): Услугата продължава работа без прекъсване при увеличено натоварване

Надеждност

Дефиниция: Способността на една система да изпълнява зададените и функции, без да възникват грешки или откази, за определен период от време при нормални експлоатационни условия.

Сценарий 1:

Ако данните за студентските кандидатури бъдат загубени вследствие на повреда в базата данни, системата трябва да използва резервните копия на кандидатурите, създадени през изминалите 24 часа, за да продължи да предоставя на студентите опцията за кандидатстване за избрана от тях позиция.

Източник (Source): Повреда в базата данни

Въздействие (Stimulus): Загуба на данни за кандидатури

Обект (Artifact): Database Server и backup механизмът

Контекст (Environment): Нормалната работа на системата, в частност процесите по обработка на данни

Резултат (Response): Системата възстановява кандидатурите от резервно копие

Количествени параметри (Response Measure): Използване на резервно копие от последните 24 часа; минимална загуба на данни

Сценарий 2:

Ако при опит за подаване на кандидатура възникне проблем с достъпването на базата данни, системата трябва да съхрани вече подадените потребителски данни и да ги обработи след възстановяването на връзката с базата данни, като се цели нулева загуба на информация.

Източник (Source): Проблем с връзката към базата данни

Въздействие (Stimulus): Невъзможност за запис на данни

Обект (Artifact): Модулът за кандидатстване и Database Server

Контекст (Environment): Временно прекъсване на връзката с базата данни

Резултат (Response): Данните се съхраняват временно и се обработват след възстановяване

Количествени параметри (Response Measure): Нулева загуба на информация

Наличност

Дефиниция: Надеждността на една система представлява нейната способност да функционира стабилно и устойчиво в нормален режим на работа, дори при възникване на провали. Това включва откриването, предотвратяването или коригирането на провали от системата, както и бързото ѝ възстановяване, за да се избегне прерастването им в авария.

Сценарий 1:

Ако по време на активната работа на системата един от сървърните компоненти стане недостъпен, платформата трябва автоматично да пренасочи обработката на потребителските заявки към резервен компонент, така че студентите и компаниите да продължат да използват системата без прекъсване на основните функционалности.

Източник (Source): Отказ на сървърен компонент

Въздействие (Stimulus): Недостъпност на един от сървърите

Обект (Artifact): Сървърната инфраструктура и load balancer механизъм

Контекст (Environment): Нормална работа на системата

Резултат (Response): Автоматично пренасочване към резервен компонент

Количествени параметри (Response Measure): Без прекъсване на основните функционалности

Сценарий 2:

По време на период с по-висока активност системата трябва да бъде достъпна през 99% от времето без прекъсване на основните функционалности.

Източник (Source): Голям брой едновременни потребители

Въздействие (Stimulus): Повишено потребителско натоварване

Обект (Artifact): Цялата система InternshipTracker

Контекст (Environment): Период на висока активност

Резултат (Response): Системата остава достъпна за потребителите

Количествени параметри (Response Measure): Наличност минимум 99% от времето

Възстановимост

Дефиниция: Възстановимостта е нефункционално изискване, което определя способността на една система да възобнови дейността си след възникване на срыв, грешка или друг вид прекъсване, като възвърне данните си и желаното си работно състояние.

Сценарий 1:

При възникване на срыв в т. нар. Database Server на системата InternshipTracker системата трябва автоматично да възстанови последното архивирано копие на базата данни от последните 24 часа.

Източник (Source): Срыв в Database Server

Въздействие (Stimulus): Загуба на достъп до базата данни

Обект (Artifact): Database Server и backup системата

Контекст (Environment): След възникнал системен срыв

Резултат (Response): Автоматично възстановяване на последното архивирано копие

Количествени параметри (Response Measure): Възстановяване на backup от последните 24 часа

Сценарий 2:

Когато връзката със системата бъде прекъсната, докато даден потребител изпълнява определена задача, при повторно свързване на потребителя системата трябва да възстанови последно запазеното си състояние, без да се стига до загуба на вече въведена или съхранена информация.

Източник (Source): Прекъсване на връзката с потребителя

Въздействие (Stimulus): Загуба на активна сесия

Обект (Artifact): Механизмът за управление на сесии

Контекст (Environment): По време на изпълнение на потребителска задача

Резултат (Response): Възстановяване на последното запазено състояние

Количествени параметри (Response Measure): Без загуба на въведена информация

Изправност

Дефиниция: Изправността на система от софтуерни продукти е състояние, при което софтуерът изпълнява всичките си функции според зададените изисквания, работи без грешки в производствена среда, данните са защитени и непротиворечиви, а при възникване на проблем – той може лесно да бъде диагностициран и отстранен.

Сценарий 1:

Ако по време на пиково натоварване на InternshipTracker настъпи претоварване на системата, Circuit breaker-а на системата трябва автоматично да ограничи броя на постъпилите заявки и да предотврати потенциален бъдещ срив.

Източник (Source): Голям брой едновременни потребители

Въздействие (Stimulus): Претоварване на системата

Обект (Artifact): Circuit breaker механизмът

Контекст (Environment): Високо натоварване на платформата

Резултат (Response): Ограничаване на заявките и предотвратяване на срив

Количествени параметри (Response Measure): Поддържане на стабилна работа без системен отказ

Сценарий 2:

При претоварване на Database Server вследствие на голям брой едновременни заявки за кандидатстване и запис на данни, системата активира механизъм за load shedding и опашка с фиксиран размер, като некритичните операции се отлагат и се поставят в queue, докато критичните операции се обработват с приоритет. Едновременно с това, active redundancy между базите гарантира продължаване на работа при частичен отказ на една инстанция, без загуба на вече записани данни.

Източник (Source): Голям брой заявки за кандидатстване
Въздействие (Stimulus): Претоварване на Database Server
Обект (Artifact): Database Server, queue механизмът и redundancy механизмът
Контекст (Environment): Високо натоварване при запис на данни
Резултат (Response): Некритичните операции се отлагат, а критичните се обработват приоритетно
Количествени параметри (Response Measure): Без загуба на вече записани данни; продължаване на работата при частичен отказ

Security

Дефиниция: Сигурността е мярка за способността на системата да възпрепятства опитите за неразрешен достъп до функционалностите ѝ, без това да поставя пречки пред работата на легитимните потребители.

Сценарий 1:

Ако възникне грешка при валидирането на потребителските права по време на обработка на заявка, системата трябва да отхвърли неоторизираната заявка и да продължи да обслужва останалите активни потребители без прекъсване на основните функционалности.

Източник (Source): Неоторизиран потребител или невалидна заявка
Въздействие (Stimulus): Опит за достъп без необходимите права
Обект (Artifact): Модулът за автентикация и оторизация
Контекст (Environment): Обработка на потребителска заявка
Резултат (Response): Заявката се отхвърля и системата продължава нормална работа
Количествени параметри (Response Measure): Без прекъсване на основните функционалности за останалите потребители

Сценарий 2:

По време на разработката на системата трябва да бъде гарантирана сигурността при достъпване на потребителските профили, като бъде включен механизъм за криптиране на личните данни на потребителите, който съответства на актуалните законови разпоредби.

Източник (Source): Законодателни и сигурностни изисквания
Въздействие (Stimulus): Необходимост от защита на личните данни

Обект (Artifact): Модулът за сигурност и потребителските профили

Контекст (Environment): Процес на разработка и експлоатация

Резултат (Response): Данните се криптират и достъпът се защитава

Количествени параметри (Response Measure): Съответствие с GDPR и актуалните законови разпоредби

Maintainability

Дефиниция: Възможността за поддръжка е качествена характеристика на софтуерната система, която определя колко лесно могат да бъдат извършвани модификации или поправки по системата, без промените да доведат до нови системни грешки. Това изискване цели също така минимизирането на средствата за разработка.

Сценарий 1:

При промяна в правилата, по които се проследява напредъкът по време на активен стаж, системата трябва да позволява модифициране само на механизмите за обработка на отчети и за оценяване, без това да нарушава работата на останалите модули. Промените трябва да бъдат внедрени и тествани без прекъсване на дейността на платформата.

Източник (Source): Клиент или бизнес изисквания

Въздействие (Stimulus): Промяна в правилата за проследяване на стажа

Обект (Artifact): Модулът за обработка на отчети и оценяване

Контекст (Environment): Поддръжка и развитие на системата

Резултат (Response): Променят се само свързаните модули без засягане на останалите

Количествени параметри (Response Measure): Внедряване и тестване без прекъсване на платформата

Сценарий 2:

При промяна в изискванията за съхранение и обработка на лични данни, регламентирани от GDPR, системата трябва да позволява лесна актуализация на модула за сигурност и управление на потребителските данни. Промяната трябва да бъде направена без нужда от цялостна преработка на платформата и без да се засягат функционалности като кандидатстване, преглед на статус и генериране на отчети.

Източник (Source): Нови регулации или промени в GDPR

Въздействие (Stimulus): Необходимост от актуализация на обработката на лични данни

Обект (Artifact): Модулът за сигурност и управление на потребителски данни

Контекст (Environment): Поддръжка и адаптиране към законови промени

Резултат (Response): Актуализиране на модула без цялостна преработка на системата

Количествени параметри (Response Measure): Без засягане на функционалности като кандидатстване, статус и отчети